

§1 2 次関数

1.1

a は $\frac{1}{2} < a < 2$ を満たす定数とする.

$x + 2y = a$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ のとき, $y^2 - x^2 - 2y$ の最大値, 最小値を求めよ.

1.2

2 次方程式 $x^2 - 2ax + 6 + a = 0$ が $x > 1$ の範囲に少なくとも 1 つの解をもつような実数 a の値の範囲を求めよ.

1.3

x, y が $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$ を満たしながら動くとき, $2x^2 - 4xy + y$ の最小値とそのときの x, y の値を求めよ.

§2 整式・方程式

2.1

x の整式 $f(x)$ を $x^2 + 1$ で割ったときの余りが $-x + 2$ であり, $x^2 - 1$ で割ったときの余りが $3x + 4$ である. 以下の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ を $x^4 - 1$ で割ったときの余りを求めよ.
- (2) x^2 で割り切れる $f(x)$ のうち, 次数が最小のものを求めよ.

2.2

a, b を実数, i を虚数単位とする. x の方程式

$$x^4 + (a + 2)x^3 - (2a + 2)x^2 + (b + 1)x + a^3 = 0 \quad (*)$$

が $1 + i$ を解にもつとする.

- (1) a, b の値を求めよ.
- (2) 方程式 $(*)$ の解をすべて求めよ.

2.3

方程式 $x^3 = 1$ の虚数解の 1 つを ω とする. n を正の整数として, 以下の問いに答えよ.

- (1) $(1 + \omega)^{3n}$ の値を求めよ.

- (2) $\sum_{k=0}^n {}_{3n}C_{3k}$ を n で表せ.

§3 不等式

3.1

実数 x, y, z が, $|x| < 1, |y| < 1, |z| < 1$ を満たすとする.

- (1) $xy + 1 > x + y$ が成り立つことを示せ.
- (2) $xyz + 2 > x + y + z$ が成り立つことを示せ.

3.2

$a > 0, b > 0$ とする. 座標平面上の定点 (a, b) を通る負の傾きの直線 l を考える. l と x 軸, y 軸によって囲まれてできる直角三角形の面積の最小値を求めよ.

3.3

実数 x, y, z が,

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

を満たしている.

- (1) $z = \frac{2}{3}$ のとき, y, z の値を求めよ.
- (2) z のとりうる値の範囲を求めよ.
- (3) $x > y > z$ であるとき, z のとりうる値の範囲を求めよ.

§4 指数・対数関数

4.1

(1) 不等式

$$1 - \log_2(1 - x^2) \leq \log_{\frac{1}{2}}\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

を解け.

(2) $a > 0$, $a \neq 1$ とする. 不等式

$$\log_a(x - 1) \leq \log_{\frac{1}{a}}(x - 3) + 1$$

を解け.

4.2

a は 1 でない正の実数とする. 関数

$$f(x) = a^{2x} + a^{-2x} - (a + a^{-1})(a^x + a^{-x}) + 2(a + a^{-1})^2$$

の最小値を求めよ.

4.3

以下の問いに答えよ. ただし, 必要なら

$$\log_{10} 2 = 0.3010, \quad \log_{10} 3 = 0.4771$$

を用いてもよい.

(1) 6^n が 46 桁となるような正の整数 n をすべて求めよ.

(2) (1)で求めた n のうち, 最大のものを N とおく. 6^N の最高位の数を求めよ.

4.4*

以下の問いに答えよ. ただし, 必要なら

$$\log_{10} 2 = 0.3010$$

を用いてもよい.

(1) 不等式

$$10^4 \leq 2^k < 2 \cdot 10^4$$

を満たす整数 k を求めよ.

(2) 2004 個の整数

$$2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots, 2^{2004}$$

のうち, 10 進法で表したとき, その最高位の数字が 1 であるものはいくつあるか.

§5 三角関数

5.1

以下の問いに答えよ.

- (1) $\sin 2\theta = \sin 3\theta$ を満たす θ をすべて求めよ.
- (2) $\cos \frac{\pi}{5}$ の値を求めよ.
- (3) 1 辺の長さが 1 である正五角形の外接円の半径を求めよ.

5.2

a を実数とする. θ の方程式

$$\cos 2\theta + \cos \theta + a = 0$$

の解の個数を, a の値に応じて分類せよ.

5.3

a を実数とする. 関数

$$f(x) = a(\sin x + \cos x) - 2 \sin 2x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

の最大値が 5 となるような a と, そのときの x を求めよ.

5.4

α, β は $0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$ を満たす実数とする. このとき, 任意の実数 θ に対して,

$$\cos \theta + \cos(\theta + \alpha) + \cos(\theta + \beta)$$

が θ に無関係な一定値となるような実数の組 (α, β) をすべて求めよ.

5.5

$\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $AB = AC = 1$ である三角形 ABC がある. 三角形 ABC の内部に, $\angle PAB = \angle PBC = \theta$ となる点 P をとる.

- (1) $\angle APB$ を求めよ.
- (2) 線分 BP の長さを θ を用いて表せ.
- (3) 線分 CP のとりうる値の範囲を求めよ.

5.6

xy 平面において, $A(0, 8), B(0, 9)$ を結ぶ線分を AB を考える. また, 直線 $y = x$ 上に点 $P(t, t)$ ($t > 0$) をとる. $\angle APB = \theta$ とするとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $\tan \theta$ を t を用いて表せ.
- (2) θ が最大となるときの点 P の座標を求めよ.

§6 図形と式

6.1

a を実数とする. xy 平面上に直線 $l: (a+1)x + (a-1)y - 4a = 0$ と円 $C: x^2 + y^2 - 10x - 6y + 30 = 0$ がある.

- (1) 任意の実数 a に対し, l はある定点 A を通ることを示し, A の座標を求めよ.
- (2) l と C が相異なる 2 点で交わるような a の値の範囲を求めよ.
- (3) a は (2) で求めた範囲にあるとする. このとき, l と C の 2 つの共有点を A から近いものから順に P, Q とする. $AP : PQ = 1 : 2$ であるとき, a の値を求めよ.

6.2

点 $A(6, 4)$ から円 $C: x^2 + y^2 = 25$ に引いた 2 本の接線と円 C との接点を P, Q とする.

- (1) 3 点 A, P, Q を通る円の方程式を求めよ.
- (2) 直線 PQ の方程式を求めよ.
- (3) 2 点 P, Q を通り, 中心が直線 $x + y + 5 = 0$ 上にある円の方程式を求めよ.

6.3

a を正の定数とする. 実数 x, y が, 不等式

$$y \geq x^2,$$

$$y \leq -2x^2 + 3ax + 6a^2.$$

をともに満たすとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) x のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) $x + y$ の最大値, 最小値を求めよ.

6.4

xy 平面上に 2 つの円

$$C_1: x^2 + y^2 = 16, \quad C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$$

がある. 次の条件 (*) を満たすような点 P の軌跡を求めよ.

- (*) C_1, C_2 の外部にある点 P から C_1, C_2 に接線を引き, その接点をそれぞれ T_1, T_2 とすると, $PT_1 = PT_2$ となる.

6.5

xy 平面上に 2 つの円

$$C_1: x^2 + y^2 = 4, \quad C_2: (x - k)^2 + (y - 1)^2 = k^2$$

がある. ただし, k は正の実数とする.

- (1) C_1, C_2 が相異なる 2 点を共有するような k の値の範囲を求めよ.
- (2) C_1 と C_2 の共有点を P, Q とする. 線分 PQ の中点の軌跡を求め, 図示せよ.

6.6

実数 t に対して、座標平面上の直線 $l_t: y = 2tx - t^2$ を考える.

- (1) 点 P を通る直線 l_t はただ 1 つであるとする. このような点 P の軌跡を求めよ.
- (2) t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くとする. このとき、直線 l_t が通過する領域を座標平面上に図示せよ.

§ 8 数列

8.1

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 次の数列の和を求めよ.

(1) $\sum_{k=0}^n (3k+2)$

(2) 初項 2, 公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列 $\{a_n\}$ に対し,

$$a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2n}$$

(3) $\sum_{k=1}^n k(k+1)$

8.2

(1) 数列の和

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$$

を求めよ.

(2)(i) 等式

$$\frac{k-1}{k(k+1)} = \frac{A}{k+1} + \frac{B}{k}$$

が k についての恒等式となるように, 定数 A, B の値を定めよ.

(ii) n を正の整数とすると,

$$\sum_{k=1}^n \frac{2^k(k-1)}{k(k+1)}$$

を n の式で表せ.

8.3

座標平面上で, x 座標と y 座標がともに整数である点を格子点という.

n を正の整数として, 不等式

$$x > 0, \quad y > 0, \quad \log_2 \frac{x}{y} \leq y \leq n$$

を満たす格子点の個数を求めよ.

8.4

2 の累乗を分母とする既約分数を次のように並べた数列について, 以下の問いに答えよ.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}, \frac{1}{16}, \frac{3}{16}, \dots, \frac{15}{16}, \frac{1}{32}, \dots$$

(1) 分母が 2^n となっている項の和を求めよ.

(2) 初項から第 1000 項までの和を求めよ.

8.5

次のように帰納的に定義される数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4 \ (n = 1, 2, 3, \dots)$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = 5a_n + 3^n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$
- (3) $a_1 = 1, a_2 = 5, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$

8.6

$a_1 = 36, a_n - a_{n-1} = 3 - 2n \ (n = 2, 3, 4, \dots)$ で定義される数列 $\{a_n\}$ がある.

- (1) 一般項 a_n を求めよ.
- (2) 以下で定まる S_n を最大にするような正の整数 n をすべて求めよ.

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

8.7

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 数列 $\{a_n\}$ を次のように定める.

$$a_1 = 2, \quad \sum_{k=1}^n (a_k + k) = a_{n+1} + 3n - 4$$

このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ.
- (2) n を 2 以上の整数とする. 以下で定まる S_n を求めよ.

$$S_n = \sum_{k=1}^n ka_k$$

8.8

- (1) n を 2 以上の整数とする. 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 2$$

- (2) n を 6 以上の整数とする. 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\frac{n^n}{n!} > 2^n$$

8.9

2 次方程式 $x^2 - x + 3 = 0$ の 2 つの解 α, β を用いて, 数列 $\{a_n\}$ を次のように定める.

$$a_n = \alpha^n + \beta^n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- (1) $\{a_n\}$ のすべての項は整数であることを示せ.
- (2) a_n が偶数となるような正の整数 n をすべて求めよ.

8.10

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 数列 $\{a_n\}$ は, 次の条件(i), (ii), (iii)をすべて満たすとする.

(i) $a_1 = 1, a_2 = 2$.

(ii) n が奇数のとき, 隣接する 3 項 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} は等比数列をなす.

(iii) n が偶数のとき, 隣接する 3 項 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} は等差数列をなす.

(1) 一般項 a_n を求めよ.

(2) a_1 から a_{2n} までの和を求めよ.

§9 整数

9.1

(1) 等式

$$x^2 - y^2 + x + y - 12 = 0$$

を満たす正の整数の組 (x, y) をすべて求めよ.

(2) 等式

$$x^2 - 4xy + 5y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$$

を満たす整数の組 (x, y) をすべて求めよ.

9.2

(1) 等式

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$$

を満たす正の整数の組 (x, y, z) をすべて求めよ.

(2*) (1)の等式の左辺を F とおく. $F < 1$ のもとで, F の最大値を求めよ.

9.3

(1) $7x - 5y = 11$ を満たす整数の組 (x, y) をすべて求めよ.

(2) $38x + 27y = 1$ を満たす整数の組 (x, y) をすべて求めよ.

(3*) a と b は互いに素な正の整数で, $a \geq 2$ とする. $ax + by = 1$ を満たす整数の組 (x, y) が存在することを示せ.

9.4

すべての正の整数 n に対して, n^5 と n は 30 で割った余りが等しいことを示せ.

9.5

a, b, c は, $a^2 - 3b^2 = c^2$ を満たす整数とする.

(1) a, b の少なくとも一方は偶数であることを示せ.

(2) a, b がともに偶数ならば, a, b の少なくとも一方は 4 の倍数であることを示せ.

(3) a が奇数ならば, b は 4 の倍数であることを示せ.

9.6

(1) n を正の整数とする. 2^n を 3 で割った余りを求めよ.

(2) 整数 $a_n = 19^n + (-1)^{n-1} 2^{4n-3}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) のすべてを割り切る素数を求めよ.

§ 10 微分法, 積分法 (数学Ⅱ)

10.1

a, b は実数とし, $0 < a < 1$ とする. 関数 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + b$ について, 以下の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ の極値を求めよ.
- (2) 区間 $-2 \leq x \leq 1$ における $f(x)$ の最大値が 1, 最小値が -5 となるような a, b の値を求めよ.

10.2

k を実数の定数とし, $f(x) = 2x^3 + 3kx - 6x - 2k$ とする.

- (1) $f(x)$ は極値をもつことを示せ.
- (2) $f(x)$ を $\frac{1}{6}f'(x)$ で割ったときの余りを求めよ.
- (3) x の方程式 $f(x) = 0$ は相異なる 3 つの実数解をもつことを示せ.

10.3

- (1) 点 $(-1, k)$ から曲線 $C: y = x^3 - 3x$ に 3 本の接線が引けるような k の範囲を求めよ.
- (2) k は(1)で求めた範囲にあるとし, 3 本の接線のうち, もっとも傾きが小さいものを l とする. l の傾きのとりうる値の範囲を求めよ.

10.4

- (1) 2 つの放物線

$$\begin{cases} y = x^2 & \dots \text{①} \\ y = -(x-a)^2 + b & \dots \text{②} \end{cases}$$

が異なる 2 点で交わるとする. a, b の満たすべき条件を求めよ.

- (2) (1)の放物線①と②が異なる 2 点で交わり, かつ①と②で囲まれる図形の面積が 9 であるとする. このとき, 放物線②の頂点の軌跡を求めよ.

10.5

xy 平面上の点 P が次の条件 (*) を満たしながら動くとき, l, m および $y = x^2$ で囲まれる部分の面積が最大となるような点 P の座標を求めよ.

(*) P は円 $x^2 + y^2 = 1$ 上にあり, P から放物線 $y = x^2$ に 2 本の接線 l, m を引くことができる.

10.6

実数 t に対し,

$$f(t) = \int_0^1 |x^3 - tx^2| dx$$

とおく. $f(t)$ を t の式で表し, $f(t)$ の最小値を求めよ.

§ 11 ベクトル

11.1

三角形 OAB の辺 OA を 1:2 に内分する点を C, 辺 OB を 1:4 に内分する点を D とし, 直線 AD と直線 BC の交点を E とする.

- (1) $\overrightarrow{OE}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ で表せ.
- (2) $0 < x < 1$ を満たす実数 x に対して,

$$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{OQ} = (1-x)\overrightarrow{OB}$$

を満たす点 P, Q がある. 点 E が三角形 OPQ の内部にあるような x のとりうる値の範囲を求めよ.

11.2

$|\overrightarrow{AB}| = 2, |\overrightarrow{AC}| = 1, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{9}{8}$ である三角形 ABC がある.

辺 BC を直径とする半円を, 直線 BC に関して頂点 A と反対側に作り, $\angle BAC$ の二等分線とこの半円の周との交点を P とする.

- (1) $\overrightarrow{AP}$ を $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ を用いて表せ.
- (2) 四角形 ABPC の面積 S を求めよ. また, 線分 AP の長さを求めよ.

11.3

平面上に, 三角形 ABC と動点 P があり,

$$|\overrightarrow{PA}|^2 - \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$$

を満たしている.

- (1) 点 P の描く図形を求めよ.
- (2) 三角形 ABC が 1 辺の長さが 2 の正三角形であるとき, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BP}$ の最大値と最小値を求めよ.

11.4*

外接円の半径が 1 である三角形 ABC の外心を O とする. $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ を満たす θ に対して,

$$(1 - \tan^2 \theta)\overrightarrow{OA} + 2(\tan \theta)\overrightarrow{OB} + (1 + \tan^2 \theta)\overrightarrow{OC} = \vec{0}$$

が成り立っている.

- (1) $\angle AOB$ を求めよ.
- (2) 三角形 ABC の面積 S を θ を用いて表し, S のとりうる値の範囲を求めよ.

11.5

四面体 OABC において, 辺 AB の中点を P, 線分 PC の中点を Q とする. また, $0 < m < 1$ に対し, 線分 OQ を $m : (1-m)$ に内分する点を R, 直線 AR と平面 OBC の交点を S とする.

- (1) $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ}, \overrightarrow{OR}$ を $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ と m を用いて表せ.
- (2) $AR : RS$ を m を用いて表せ.
- (3) 辺 OA と線分 SQ が平行になるとき, m の値を求めよ.

11.6

四面体 OABC の 6 つの辺の長さが,

$$OA = 5, \quad OB = \sqrt{10}, \quad OC = 3, \quad AB = 5, \quad BC = 3, \quad AC = \sqrt{14}$$

であるとする.

- (1) 三角形 OAB の面積を求めよ. また, 内積 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ の値を求めよ.
- (2) 三角形 OAB を含む平面上に点 H がある. この平面と線分 CH が垂直であるとき, $\overrightarrow{OH}$ を $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ を用いて表せ.
- (3) 四面体 OABC の体積を求めよ.

11.7

座標空間内に 3 点 $A(-3, 2, -1), B(1, 0, -1), C(-1, -2, 2)$ を通る平面 π と点 $P(2, 6, -3)$ がある. A を中心とし, π 上にある半径 2 の円を K とする.

- (1) P から π に下ろした垂線 H の座標を求めよ.
- (2) K 上の動点 Q に対し, 線分 PQ の長さの最小値を求めよ.

11.8

座標空間内の点 $(0, 0, 1)$ を中心とする半径 1 の球面を S , 点 $A(0, -1, 2)$ を通り S に接する直線を l , l と xy 平面の交点を P とする. l が S に接しながら動くとき, P の軌跡を求めよ.

§ 12 場合の数

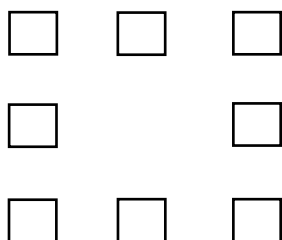
12.1

1, 2, 3, ..., 7 の 7 枚のカードを横一列に並べる方法のうち, 次の(1)~(4)の条件を満たすものの数をそれぞれ求めよ.

- (1) 偶数のカード 3 枚がすべて隣り合っている.
- (2) 偶数のカードどうしが隣り合わない.
- (3) 偶数のカードどうしも, 3 の倍数のカードどうしも降り合わない.
- (4) 偶数のカード 3 枚が左から小さい順に並んでいる.

12.2

- (1) 赤1枚, 白2枚, 青5枚の計8枚のカードを円形に並べる方法は全部で何通りあるか.
- (2) 同じ大きさの正方形の紙が8枚あり, 1枚ずつ異なる色が塗られている. この8枚の紙を下図のように並べるとき, 並べ方は何通りあるか. ただし, 回転して一致する並べ方は同じ並べ方とみなす.



12.3

1000 から 9999 までの 4 桁の自然数について, 次の問いに答えよ.

- (1) 1 が使われているものはいくつあるか.
- (2) 1, 2 がともに使われているものはいくつあるか.
- (3) 1, 2, 3 がすべて使われているものはいくつあるか.

12.4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 と番号が振られた 8 個の玉を, 3 個, 3 個, 2 個の 3 つの組に分ける操作について考える.

- (1) 分け方の総数を求めよ.
- (2) 1 と 2 が異なる組に入る分け方の総数を求めよ.

12.5

n を正の整数とし、 n 個のボールを 3 つの箱に分けて入れる問題を考える。ただし、1 個のボールも入らない箱があってもよいものとする。

- (1) 1 から n までの異なる番号のついた n 個のボールを、A, B, C と区別された 3 つの箱に入れる場合、その入れ方は全部で何通りあるか。
- (2) 互いに区別のつかない n 個のボールを、A, B, C と区別された 3 つの箱に入れる場合、その入れ方は全部で何通りあるか。
- (3) 1 から n までの異なる番号のついた n 個のボールを、区別のつかない 3 つの箱に入れる場合、その入れ方は全部で何通りあるか。
- (4) $n = 6m$ (m は正の整数) とする。互いに区別のつかない $6m$ 個のボールを、区別のつかない 3 つの箱に入れる場合、その入れ方の総数を m で表せ。

12.6

n を正の整数とする。1, 2, 3 の 3 種類の数から、同じ数を繰り返しとることを許して、全部で n 個の数をとって並べた順列を考える。そのうち、

「2 以上の数が隣り合わない」

ものの個数を a_n とおく。

- (1) a_{n+2} を a_{n+1}, a_n を用いて表せ。
- (2) a_n を求めよ。

§ 13 確率

13.1

- (1) 袋の中に赤球 3 個、白球 5 個、青球 2 個の計 10 個の球が入っている。この袋から同時に 3 個の球を取り出すとき、取り出される赤玉の個数が偶数である確率を求めよ。
- (2) 赤球 2 個、白球 8 個の計 10 個の球を 1 列に並べるとき、赤球 2 個が連続している確率を求めよ。

13.2

1 から 9 までの番号がついた 9 枚のカードがある。この中から無作為に 4 枚のカードを同時に取り出し、カードに書かれた 4 つの番号の積を X とおく。

- (1) X が 2 の倍数になる確率を求めよ。
- (2) X が 4 の倍数になる確率を求めよ。
- (3) X が平方数になる確率を求めよ。ただし、 X が平方数であるとは、 $X = n^2$ (n は自然数) と表されることである。

13.3

原点 O から出発して、数直線上を移動する点 P がある。 P は 1 回移動するごとに、等確率で正の向きまたは負の向きに 1 進むものとする。

n 回移動したときの P の x 座標を $X(n)$ とする。

- (1) $X(8) = 2$ となる確率を求めよ。
- (2) $X(3) = -1$ かつ $X(8) = 2$ となる確率を求めよ。
- (3) P が 6 回目の移動を終えた時点で、一度も O に戻っていない確率を求めよ。

13.4

箱の中に 1 から n までの番号のついた n 枚のカードが入っている。この中から無作為に 1 枚取り出し、その番号を記録して箱に戻すという操作を 3 回繰り返す。この 3 回のカードの番号の最大値を X 、最小値を Y とする。

- (1) k を $1 \leq k \leq n$ なる整数とすると、 $X = k$ である確率を求めよ。
- (2*) X の期待値を求めよ。
- (3) $X - Y = 5$ となる確率を求めよ。ただし、 $n \geq 6$ とする。

13.5

円周上に、等間隔で点 A, B, C, D が反時計まわりの順で並んでいる。この円周上を、次の規則(i), (ii)で反時計まわりに動く点 Q を考える。

- (i) 点 Q は、サイコロを振って偶数の目が出れば出た目の数だけ順次隣の点に移動させ、奇数の目が出れば移動させない。
- (ii) はじめ、点 Q は A 上にある。

サイコロを n 回振って点 Q が C 上にある確率を c_n とする。 c_{n+1} を c_n を用いて表し、 c_n を求めよ。

13.6

6つの面に0, 1, 2, 3, 4, 5と書かれたサイコロを n 回投げ、出た目を順に $a_1, a_2, \dots, a_n$ とする. これらを用いて, 整数

$$x_n = a_1 \cdot 6^{n-1} + a_2 \cdot 6^{n-2} + \dots + a_{n-1} \cdot 6 + a_n$$

を作る.

- (1) x_{n+1} を x_n と a_{n+1} を用いて表せ.
- (2) x_n が5で割り切れる確率を求めよ.
- (3) x_{n+1} が5で割り切れたとすると, x_n も5で割り切れる確率を求めよ.